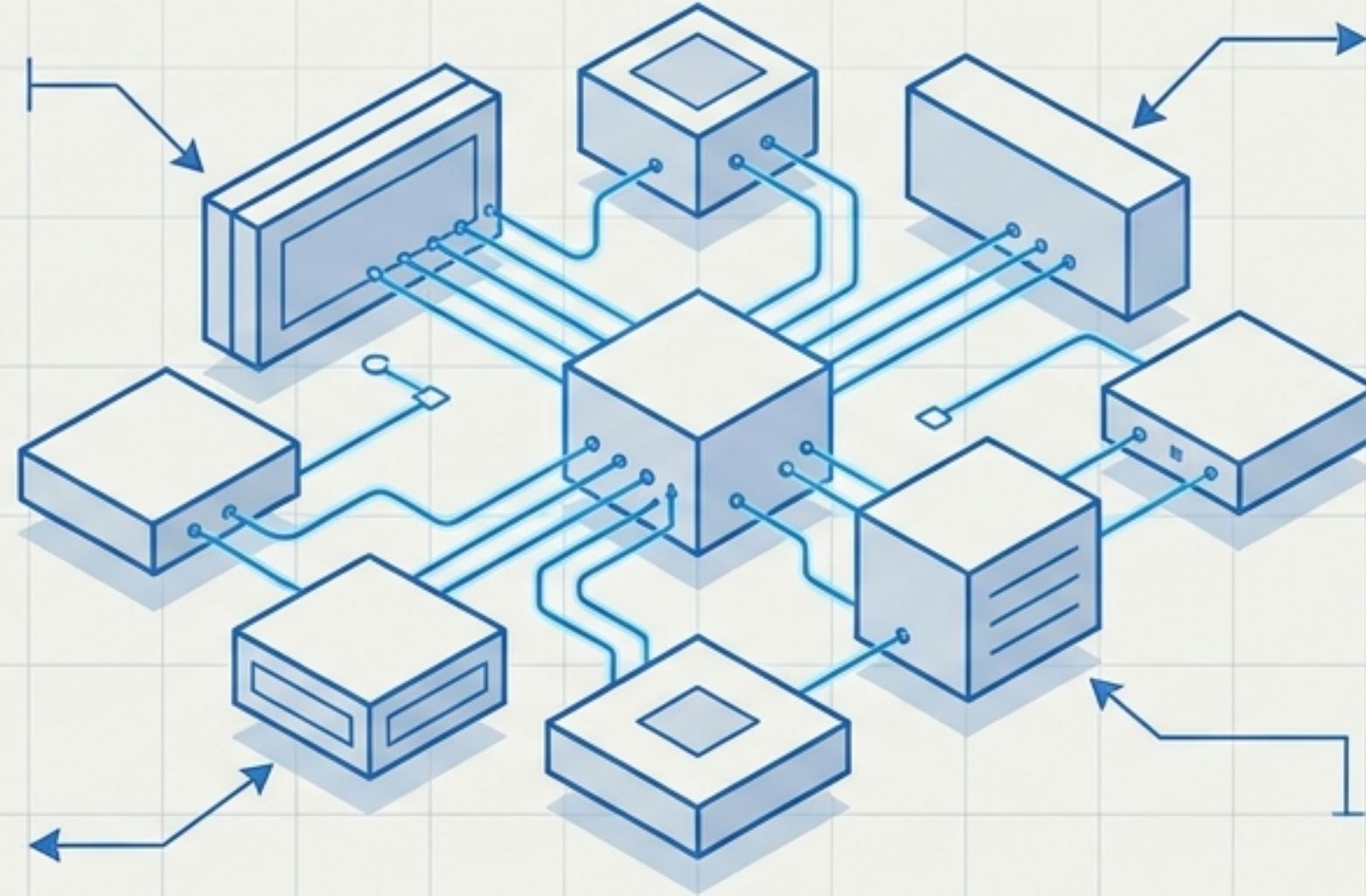


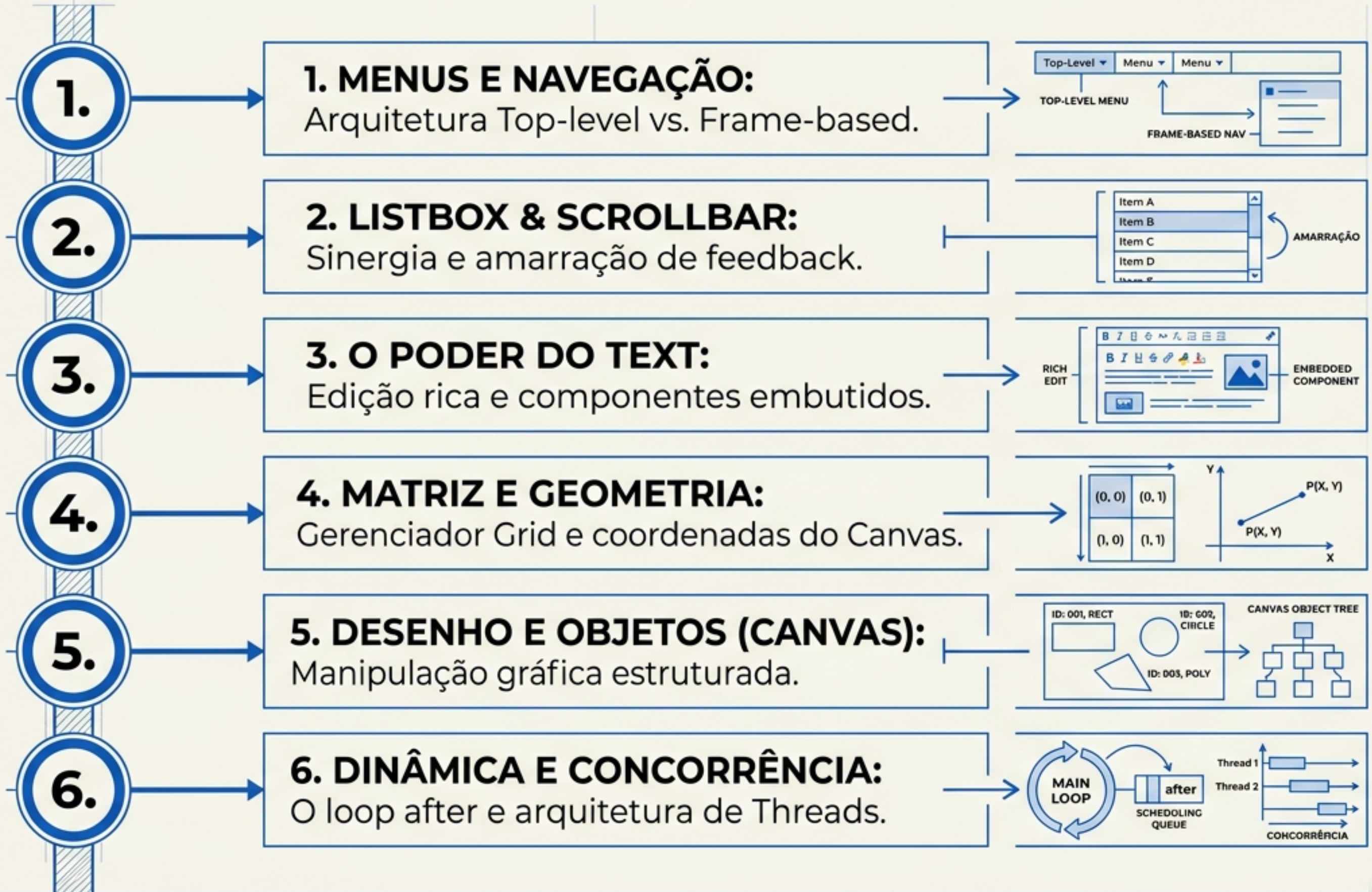
Masterizando o tkinter - Parte 2

Anatomia Avançada da Interface: De Widgets Complexos à Arquitetura Orientada a Eventos



Público-Alvo: Estudantes de Engenharia de Software e Ciência da Computação.

SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

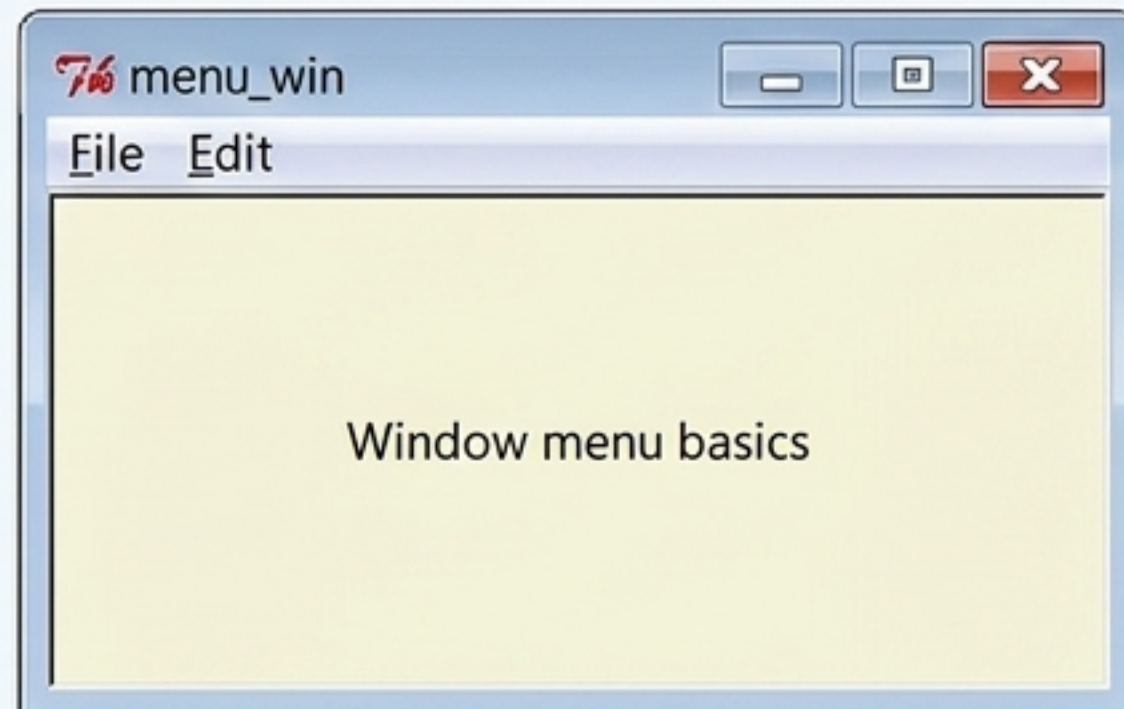


Menus: Top-Level vs. Frame-Based

Top-Level (Janela Principal)

Associado diretamente à janela. Integra-se nativamente ao sistema operacional (Windows/macOS).

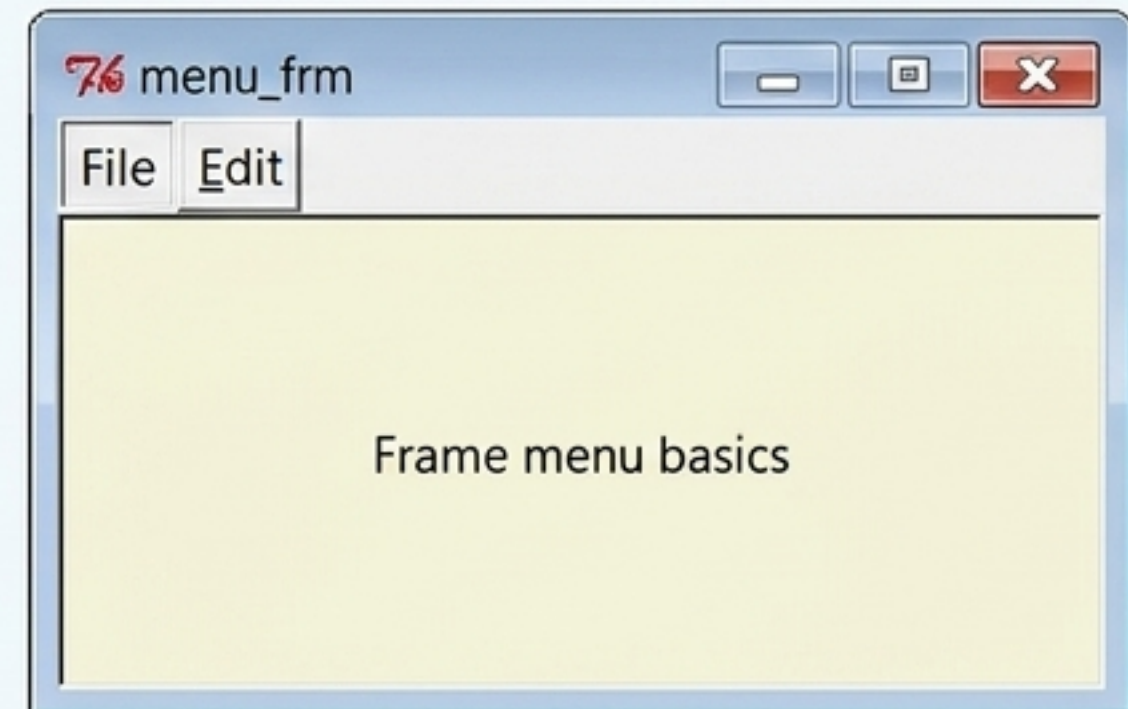
```
top = Menu(win)
win.config(menu=top)
top.add_cascade(label='File', menu=file)
```



Frame-Based (Componentes Aninhados)

Baseado em Menubutton empacotado em um Frame. Ideal para componentes modulares e editores embutidos.

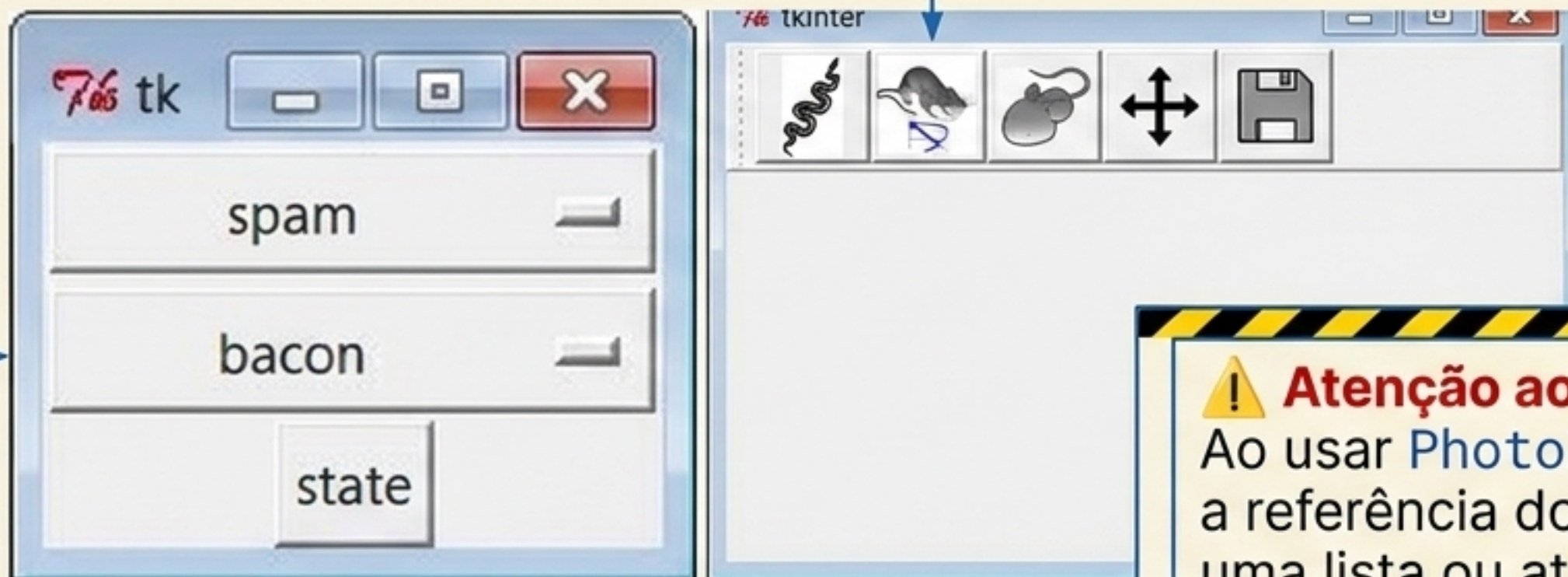
```
fbutton = Menubutton(menubar, text='File')
file = Menu(fbutton)
fbutton.config(menu=file)
```



Barras de Ferramentas e Opções Dinâmicas

OptionMenu: Exibe uma lista de escolhas vinculada a **variáveis** do **tkinter** (ex: `StringVar`). Não usa callbacks de botão, **mas variáveis rastreadas**.

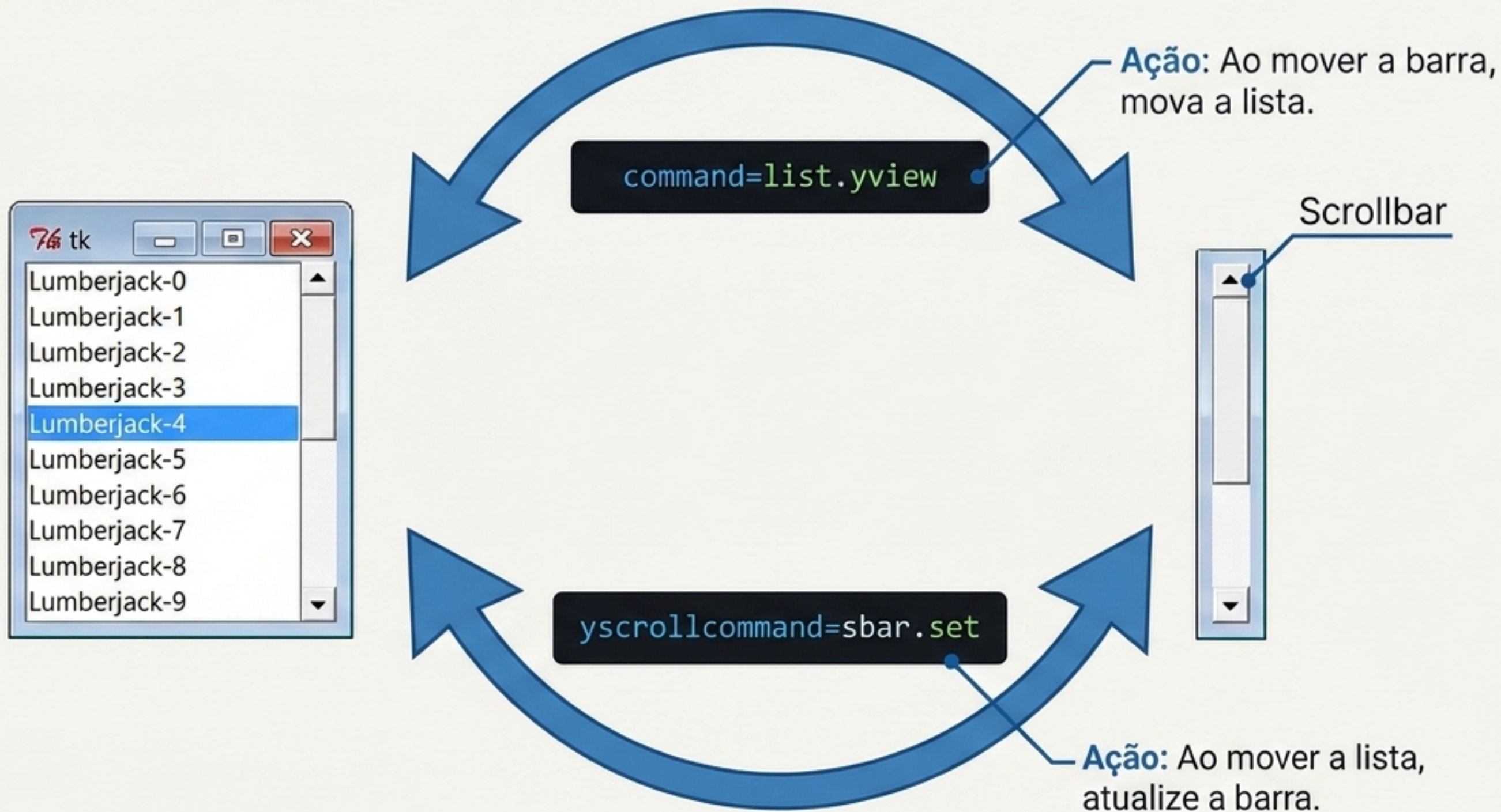
Imagens em Menus/Toolbars:
Atribuídas via parâmetro `image=PhotoImage`.



! Atenção ao Garbage Collector!
Ao usar `PhotoImage`, você deve salvar a referência do objeto de imagem em uma lista ou atributo (ex: `self.toolPhotoObjs.append(img)`). Se a referência for perdida, a imagem desaparece da tela.

A Sinergia: Listbox e Scrollbar

O segredo de barras de rolagem no **tkinter** é a **amarração cruzada (cross-linking)**. Configurando essas duas opções, o tkinter sincroniza ambos os widgets automaticamente, criando um ciclo contínuo de feedback visual.



Dissecando o Listbox: Matriz de Seleção

selectmode parameters

SINGLE	Apenas um item.
BROWSE (Padrão)	Um item, mas permite arrastar a seleção.
MULTIPLE	Múltiplos itens; clique alterna (toggle) o estado sem afetar os outros.
EXTENDED	Estilo Windows Explorer (Shift-clique para intervalos, Ctrl-clique para múltiplos).

```
list.bind('<Double-1>', self.handleList)
index = self.listbox.curselection()
label = self.listbox.get(index)
```

Capturando Eventos: O Listbox não possui o parâmetro command. É necessário vincular (bind) um evento (como duplo-clique) e usar `.curselection()` para resgatar uma tupla de índices selecionados.

Text: Muito Além de Strings Simples

O widget Text é um mecanismo robusto que suporta fontes complexas, cores ilimitadas e objetos embutidos, permitindo a construção de editores completos e visualizadores de HTML estruturado.

① `text.window_create(END, window=btn)`

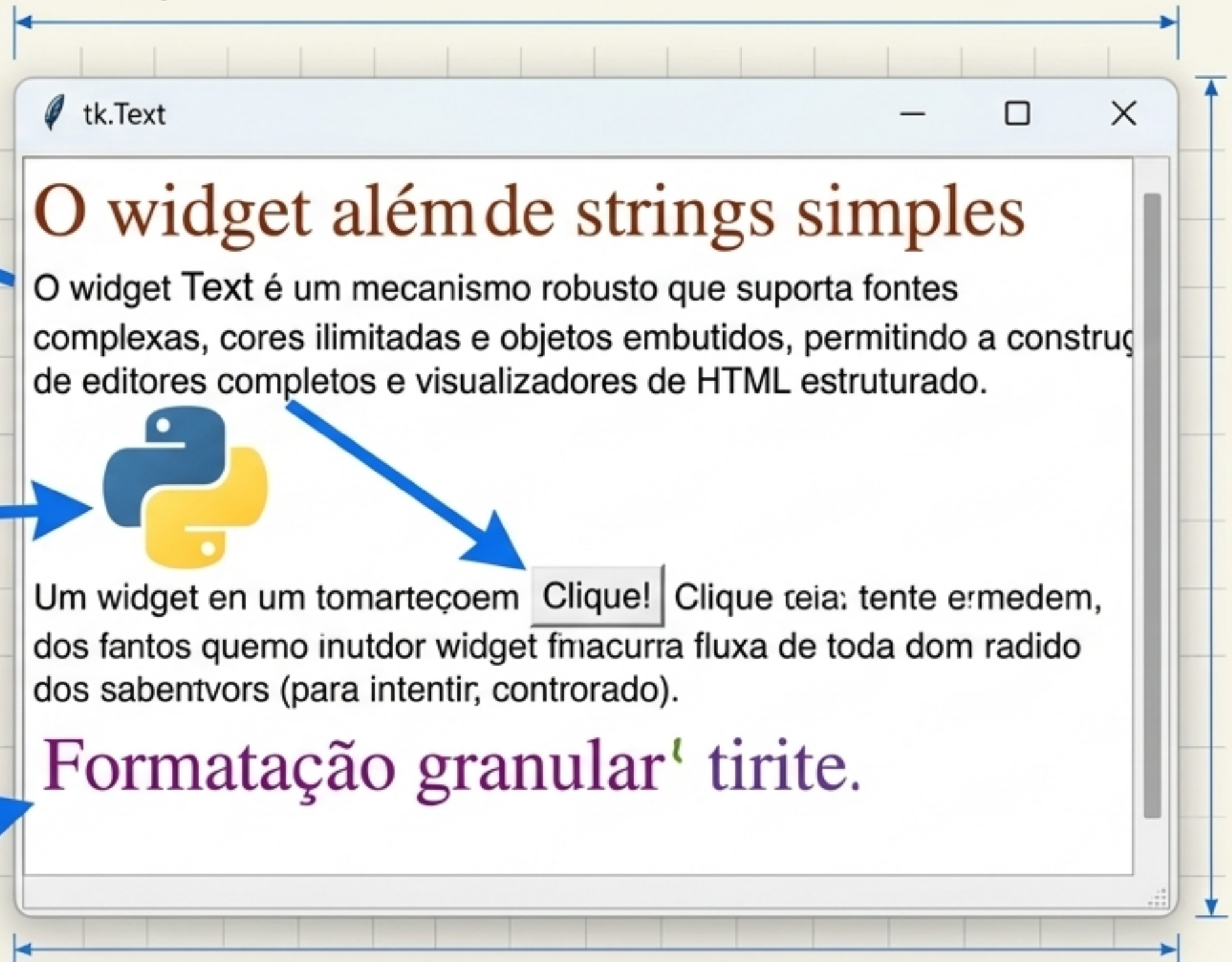
→ Trata outros widgets como um único caractere no fluxo de texto.

② `text.image_create(END, image=img)`

→ Suporta mídia rica interativa.

③ `text.tag_config('title', font=('Times', 14))`

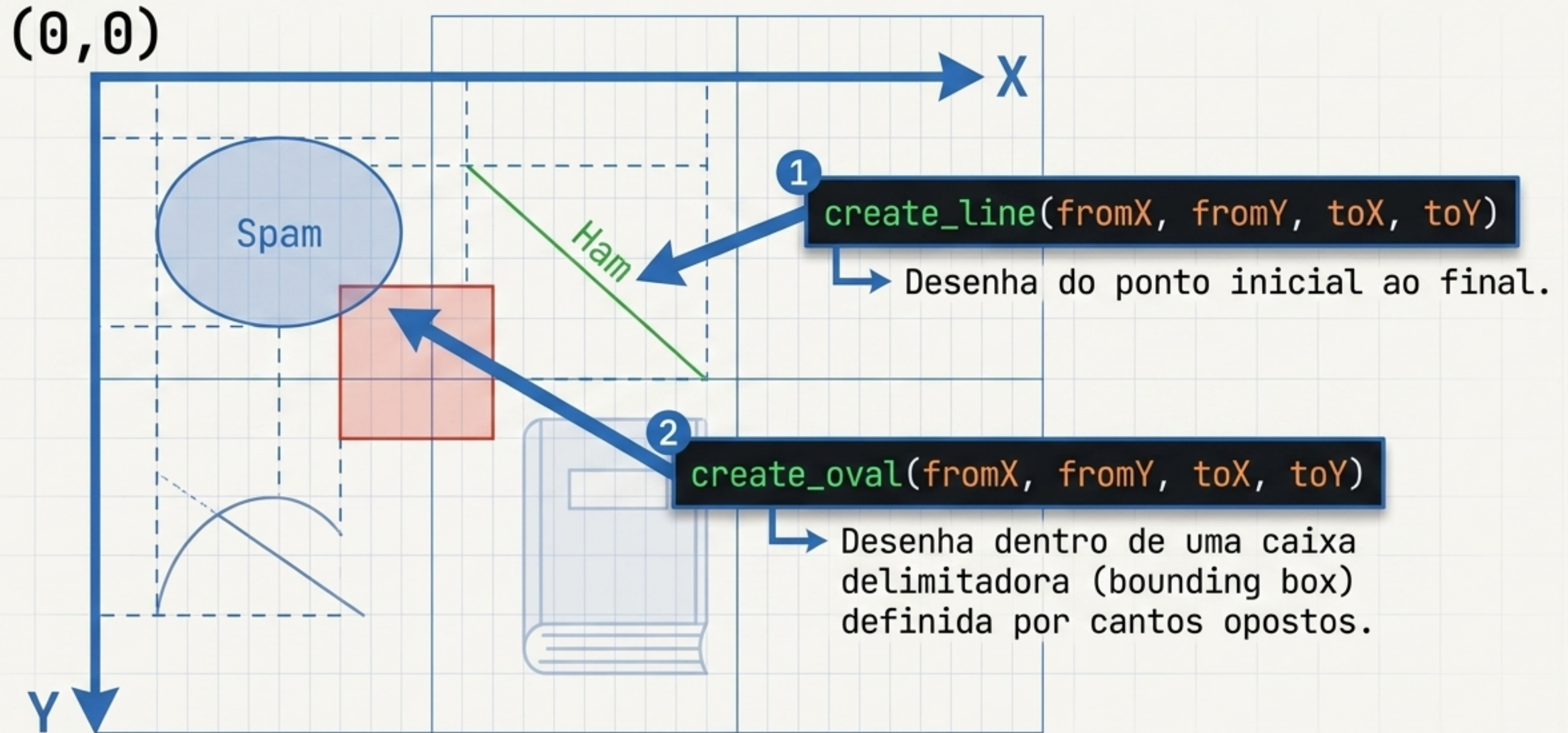
→ Formatação granular via Tags.



Matriz de Referência: Text vs. Canvas

Mecanismo	Índices (Posição Exata)	Marks / Identifiers (Nomes Únicos)	Tags (Agrupamento Lógico)
Widget Text	String estilo 'linha.coluna' (ex: '1.0').	Nomes flutuantes invisíveis (ex: INSERT , CURRENT). Movem-se com o texto.	Nomes associados a intervalos de caracteres (ex: SEL). Aplicam formatações ou eventos.
Widget Canvas	Tuplas de coordenadas cartesianas X/Y (ex: 100 , 200).	Inteiros únicos devolvidos no momento da criação (ex: id = 12).	Strings personalizadas associadas a 1 ou N objetos (ex: ' movable ', ALL). Movem objetos em lote.

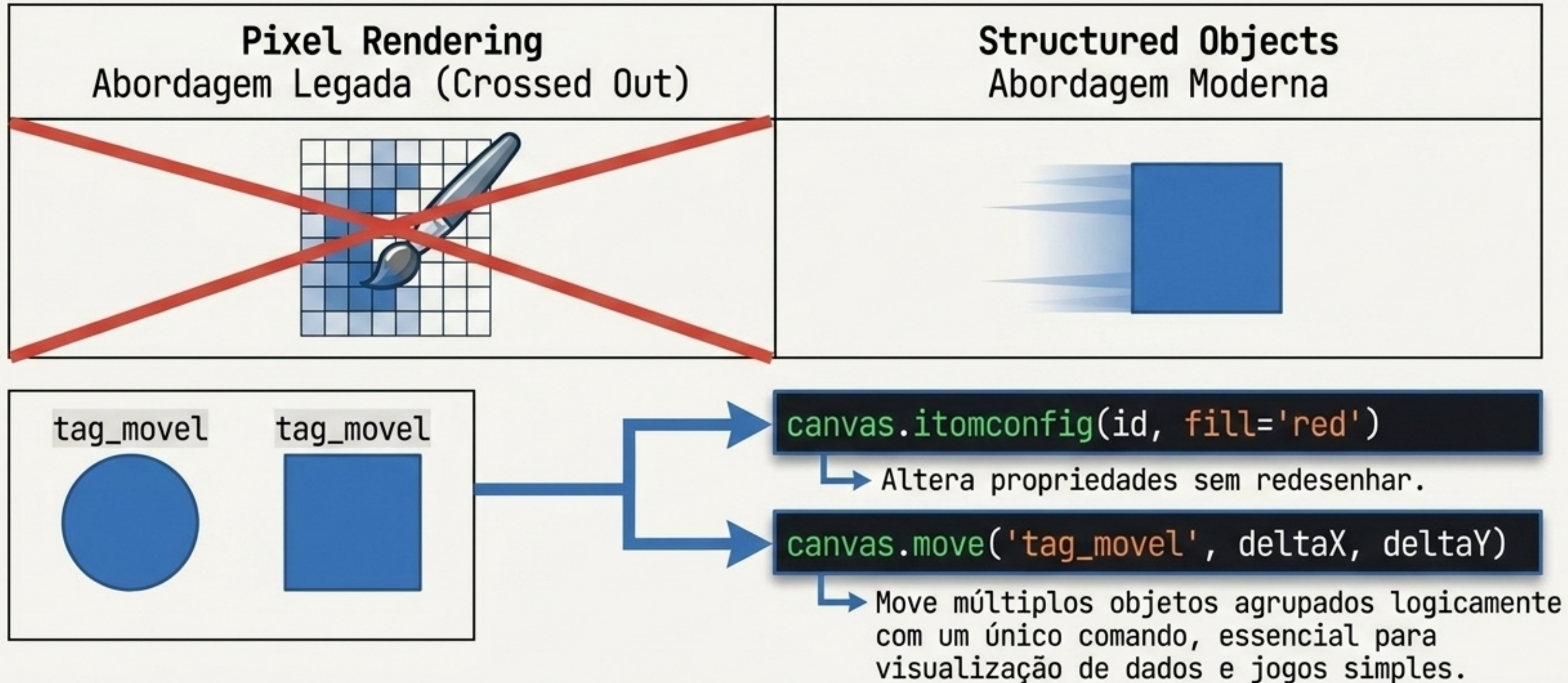
Canvas: 0 Sistema de Coordenadas



Ao contrário da matemática tradicional, a origem $(0,0)$ do tkinter reside no canto superior esquerdo.

Canvas: Objetos Estruturados e Tags Dinâmicas

O Canvas não é um bitmap de pixels mortos. Cada desenho retém sua identidade como um objeto estruturado. Não é necessário apagar e redesenhar para animar.



O Gerenciador Grid: Layout em Matriz

Enquanto o Canvas usa coordenadas absolutas de pixels (X/Y), o Grid abstrai o posicionamento em linhas e colunas relativas. É o substituto moderno do pack para formulários e painéis de dados.

	0	1	2	3
0	Nome 			
1	Entry			
2	Tesconoo			
3	Amos			
4	Total		2	

```
Label(text='Nome').grid(row=0, column=0)  
Entry().grid(row=0, column=1)
```

Dominando o Grid: Spans e Stickiness

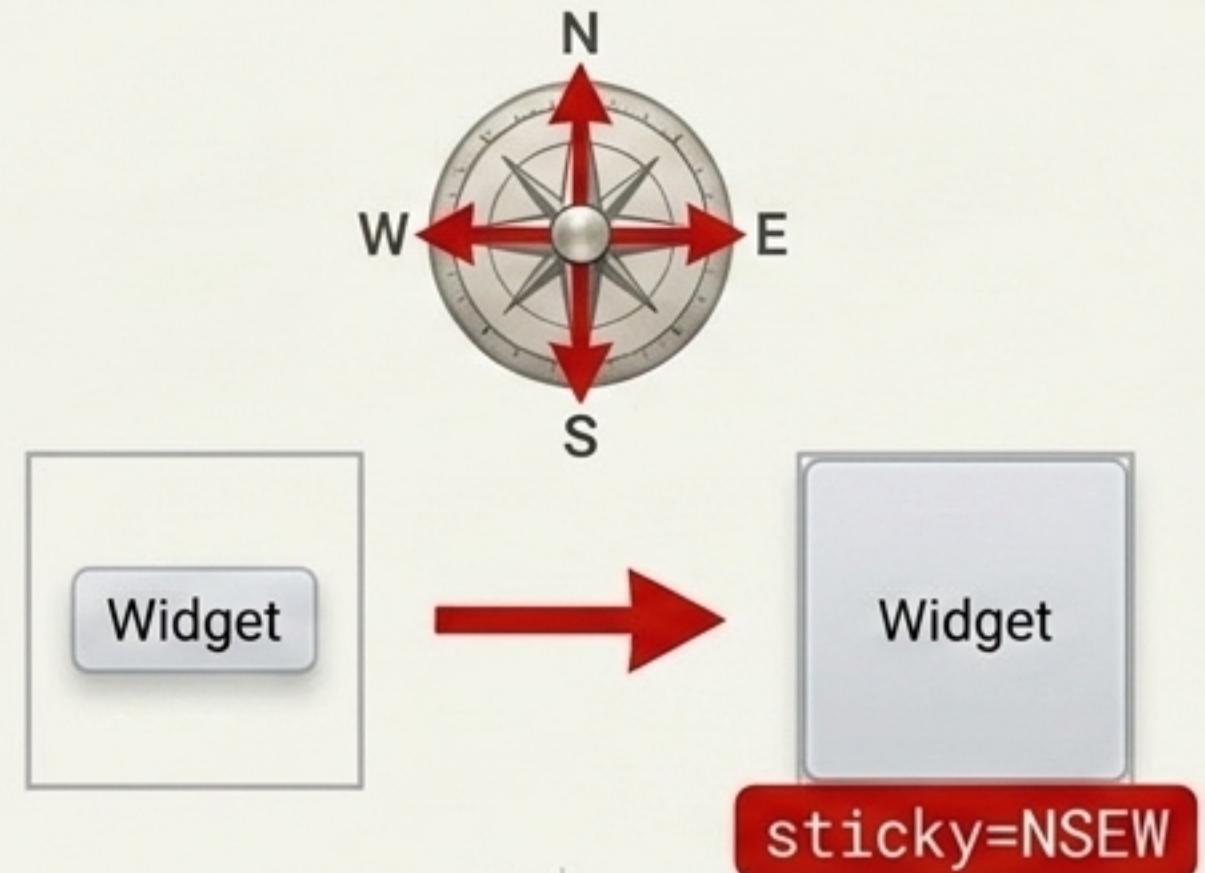
Spans

`columnspan` e `rowspan` permitem que widgets fujam da grade rígida, mesclando células adjacentes (semelhante ao HTML table).



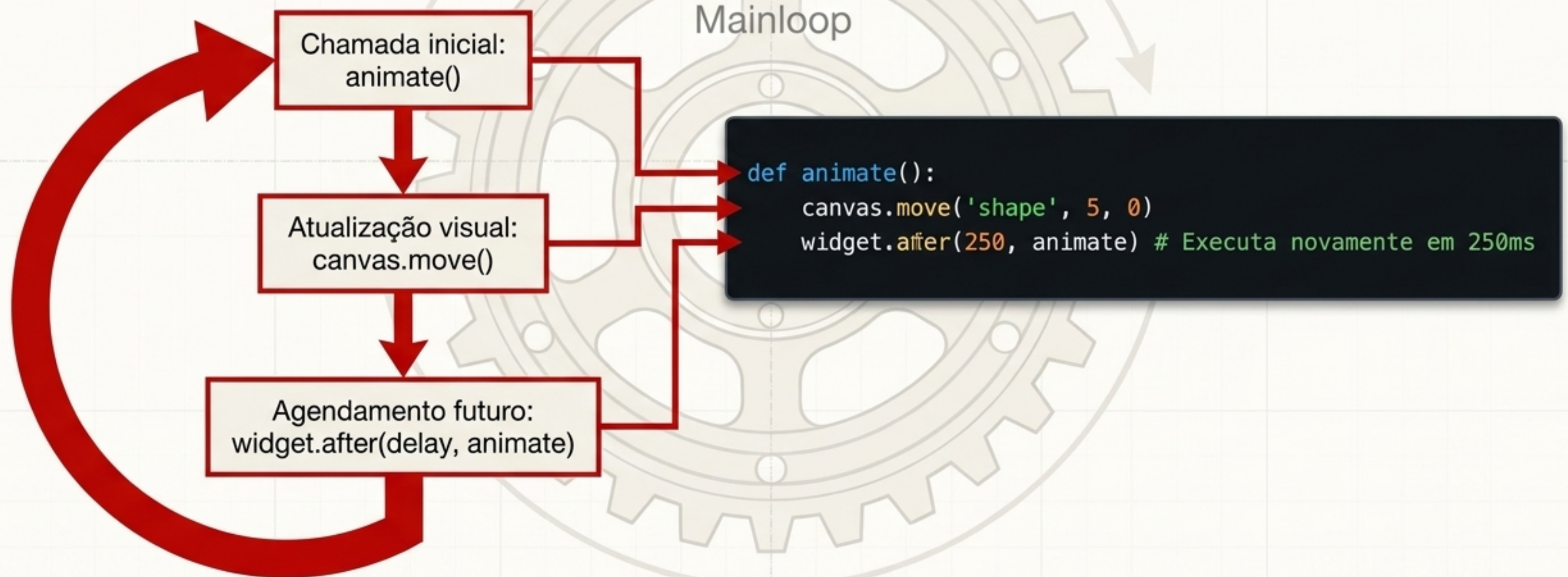
Stickiness

Define como o widget se comporta se sua célula for maior que ele. Atua simultaneamente como alinhamento (ancoragem) e preenchimento (fill).
Exemplo: `NSEW` força o widget a esticar em todas as direções.



Ferramentas de Tempo: O Loop after

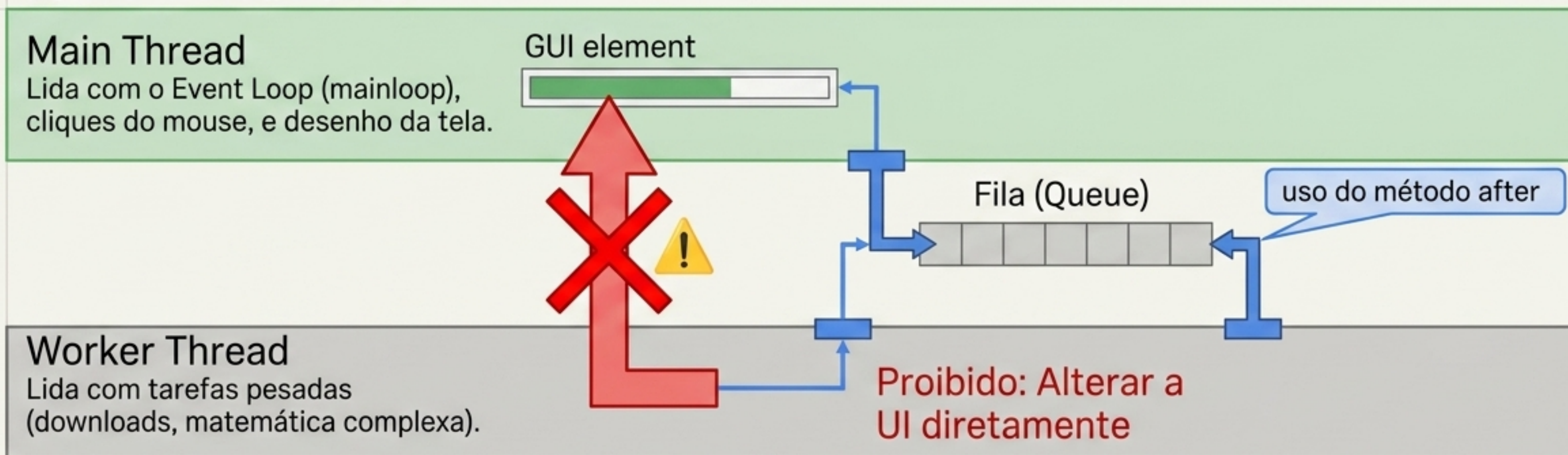
Interfaces gráficas não podem usar **time.sleep()** – isso congela a tela. Para animações ou atualizações periódicas, use agendamentos baseados em eventos.



Concorrência: Threads vs. GUI

A Regra de Ouro: Nunca atualize a interface gráfica a partir de uma Worker Thread. Tarefas longas bloqueiam a UI.

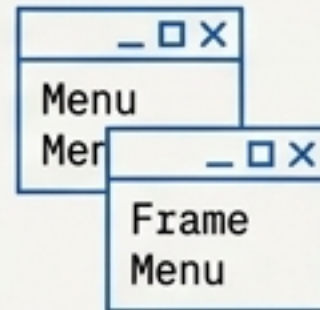
Solução: delegue processos pesados para Threads, mas comunique os resultados de volta à Main Thread via um sistema de Filas (queue) e inspeções com o método `after`.



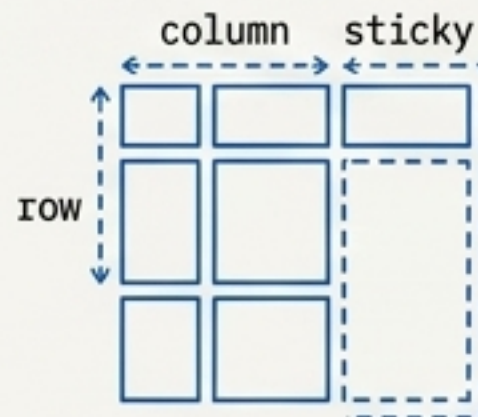
Resumo: Blueprint da Interface Avançada

1. Organização (Layouts)

- Menus podem ser de Janela (Top-level) ou aninhados (Frame-based).

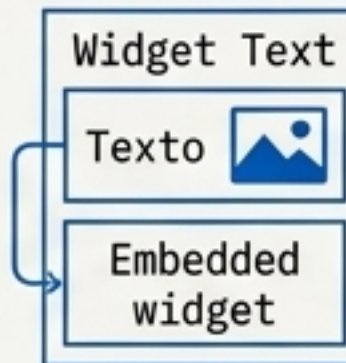


- Use o Grid (row, column, sticky) para precisão em formulários e painéis alinhados.

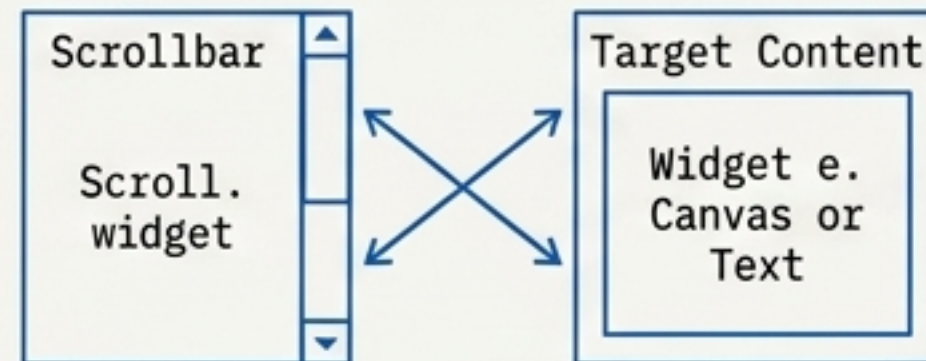


2. Dados & Rich Media

- O Widget Text vai muito além de strings, atuando como contêiner de imagens e widgets.

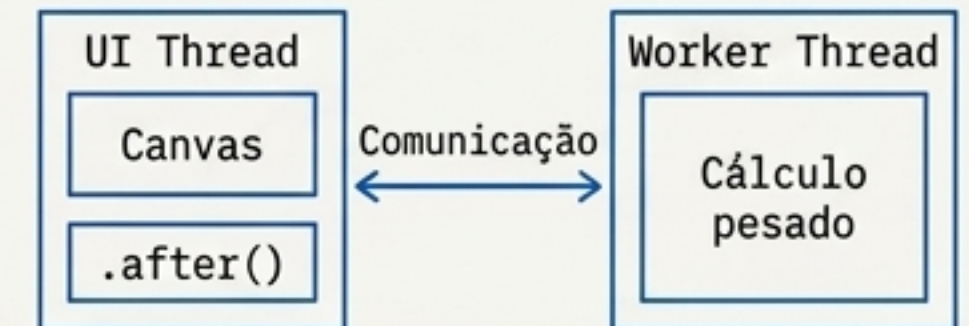
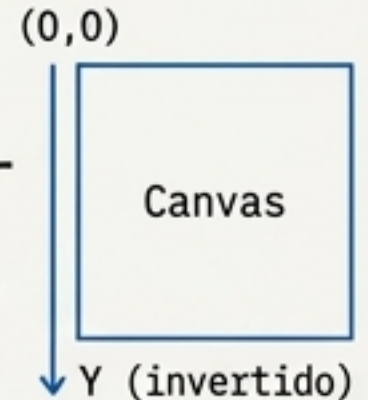


- Sempre amarre a Scrollbar ao seu widget alvo usando cross-linking bi-direcional.



3. Espaço & Dinâmica

- Canvas usa coordenadas cartesianas invertidas no Y e opera sobre objetos, não pixels.
- Crie animações de forma segura com `.after()` e preserve a UI usando Worker Threads para cálculo.



A melhor forma de reter arquitetura de UI é a prototipação iterativa. Vá codificar!